第 2 回　小テスト：有理関数の積分

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

次の不定積分を求めてください。計算過程も書き、積分定数を付けてください。問 1 は 30 点、問 2 は 40 点、問 3 は 30 点、合計 100 点です。

問題

1. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-3x+2}\,dx$　（30 点）
2. $\displaystyle\int \frac{x}{x^2-2x+1}\,dx$　（40 点）
3. $\displaystyle\int \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx$　（30 点）

小テストの解答

以下、C は区間ごとに選ぶ積分定数、log は自然対数を表します。

1. 分母を因数分解し、部分分数に分けます。

$$x^2-3x+2=(x-1)(x-2),\qquad \frac{1}{(x-1)(x-2)}=-\frac{1}{x-1}+\frac{1}{x-2}.$$

したがって、

$$\int \frac{1}{x^2-3x+2}\,dx=-\log|x-1|+\log|x-2|+C=\log\left|\frac{x-2}{x-1}\right|+C.$$

原始関数を考える区間は $(-\infty,1)$、$(1,2)$、$(2,\infty)$ です。

2. 分母は $(x-1)^2$ です。分子を $x=(x-1)+1$ と書くと、

$$\frac{x}{x^2-2x+1}=\frac{(x-1)+1}{(x-1)^2}=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{(x-1)^2}.$$

したがって、

$$\int \frac{x}{x^2-2x+1}\,dx=\log|x-1|-\frac{1}{x-1}+C.$$

原始関数を考える区間は $(-\infty,1)$、$(1,\infty)$ です。

3. 分母を平方完成し、$u=x-1$ と置きます。

$$x^2-2x+2=(x-1)^2+1,\qquad du=dx.$$

したがって、

$$\int \frac{1}{x^2-2x+2}\,dx=\int \frac{du}{1+u^2}=\arctan u+C=\arctan(x-1)+C.$$

分母はすべての実数 x で正なので、実数全体で原始関数を考えられます。